

Documento de Arquitetura de Software

Informações do Projeto

Sigla – Nome do Projeto	Gestor / Orientador	Equipe de Desenvolvimento
SAC – Sistema de Acessibilidade Cefálica para Spotify	Alexandre S. D. Santos	Nicole, Pedro Caua, Samuel Gomes, Rodrigo, Ricardo, Victor

Objetivo deste Documento

Objetivo deste Documento

Este documento tem como objetivo descrever as principais decisões de projeto tomadas pela equipe de desenvolvimento e os critérios considerados durante a tomada destas decisões. Suas informações incluem a parte de hardware e software do sistema.

Histórico de Revisão

Data	Demanda	Autor	Descrição	Versão
18/04/2026	Arquitetura	Equipe	Elaboração inicial do documento de arquitetura baseado nos requisitos.	1.0

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento fornece uma visão arquitetural abrangente do sistema Sistema de Acessibilidade Cefálica para Spotify, usando diversas visões de arquitetura para representar diferentes aspectos do sistema. O objetivo deste documento é capturar e comunicar as decisões arquiteturais significativas que foram tomadas em relação ao sistema. O documento irá adotar uma estrutura baseada na visão "4+1" de modelo de arquitetura.

1.2 Escopo

Este Documento de Arquitetura de Software se aplica ao Sistema de Acessibilidade Cefálica, que será desenvolvido pelos alunos da disciplina de Análise e Projeto de Software. O projeto se destina a desenvolver um sistema voltado para a acessibilidade no streaming de música. O aplicativo irá capturar imagens da câmera em tempo real para identificar gestos específicos da cabeça e traduzi-los em comandos de navegação.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **MVVM:** *Model-View-ViewModel*. Padrão arquitetural focado na separação de responsabilidades.
- **QoS:** *Quality of Service*, ou qualidade de serviço. Termo utilizado para descrever requisitos não-funcionais.
- **API:** *Application Programming Interface*.
- **REST:** *Representational State Transfer*.

1.4 Referências

- [KRU41]: The "4+1" view model of software architecture, Philippe Kruchten.
- [REQ01]: SISTEMA DE ACESSIBILIDADE CEFÁLICA PARA SPOTIFY
Especificação de Casos de Uso.

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL

Este documento irá detalhar as visões baseado no modelo "4+1". O padrão arquitetural adotado para a construção do software será o **MVVM**, devido à sua compatibilidade nativa com ferramentas declarativas de interface em Android.

Tabela 1 – Visões e Público

Visão	Público	Área
Lógica	Analistas	Realização dos Casos de Uso
Processo	Integradores	Performance, Escalabilidade, Concorrência
Implementação	Programadores	Componentes de Software
Implantação	Gerência de Configuração	Nodos físicos
Caso de Uso	Todos	Requisitos funcionais
Dados	Especialistas em dados	Persistência de dados

3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS

Esta seção descreve os requisitos de software e restrições que têm um impacto significativo na arquitetura.

Tabela 2 – Restrições arquiteturais e tecnológicas

Requisito	Solução
Linguagem e UI	O sistema utilizará Kotlin e Jetpack Compose para a camada de apresentação.
Plataforma	Dispositivo com sistema operacional Android 10 ou superior, com câmera frontal de resolução mínima de 720p.
Segurança	Processamento local (Edge Computing); não armazenamento ou envio de imagens para a nuvem.
Persistência	Utilização de banco de dados relacional SQLite para salvar níveis de calibração e mapeamentos personalizados.
Conectividade	Conexão ativa com internet (4G/5G ou Wi-Fi) e conta ativa no Spotify.

4. VISÃO DE CASOS DE USO

Esta seção lista as especificações centrais e significantes para a arquitetura do sistema.

Casos de Uso significantes para a arquitetura:

- **UC01 - Controlar Reprodução de Mídia via Gestos:** O usuário realiza gestos cefálicos para acionar comandos de reprodução musical no Spotify.
- **UC02 - Calibrar Sensibilidade e Movimentos:** O usuário utiliza uma interface para configurar a amplitude de seus movimentos antes de iniciar o uso.

- **UC03 - Customizar Mapeamento de Comandos:** O usuário acessa um painel para escolher qual gesto específico ativa cada função de reprodução.

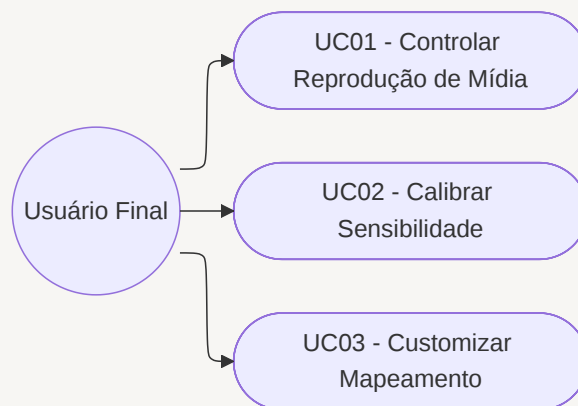
Figura 1 – Diagrama com os casos de uso significativos e atores

```

flowchart LR
    %% Ator
    User((Usuário Final))

    %% Casos de Uso
    UC01([UC01 - Controlar Reprodução de Mídia])
    UC02([UC02 - Calibrar Sensibilidade])
    UC03([UC03 - Customizar Mapeamento])

    %% Relacionamentos
    User --> UC01
    User --> UC02
    User --> UC03
  
```



5. VISÃO LÓGICA

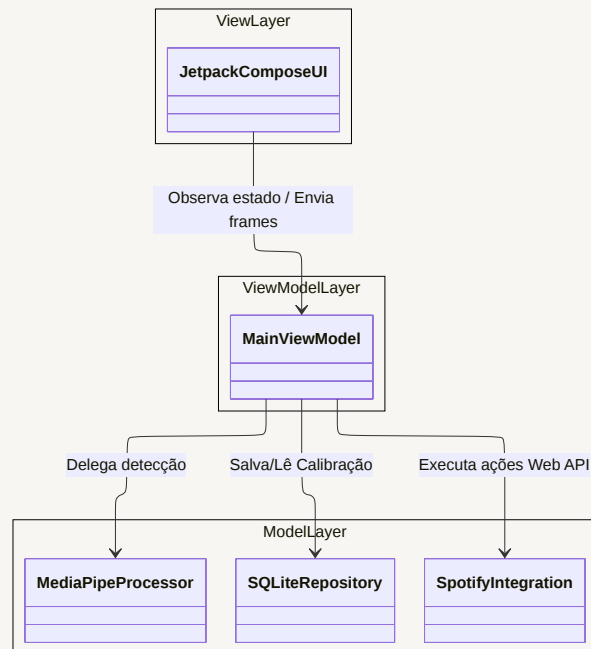
Descreve uma visão lógica da arquitetura, a organização em pacotes de serviços e a organização desses subsistemas em camadas.

5.1 Visão Geral – pacotes e camadas

O sistema é dividido seguindo as responsabilidades do MVVM e processamento de imagem local:

Figura 2 – Diagrama de Camadas da Aplicação

```
classDiagram
    namespace ViewLayer {
        class JetpackComposeUI
    }
    namespace ViewModelLayer {
        class MainViewModel
    }
    namespace ModelLayer {
        class MediaPipeProcessor
        class SQLiteRepository
        class SpotifyIntegration
    }
    JetpackComposeUI --> MainViewModel : Observa estado / Envia frames
    MainViewModel --> MediaPipeProcessor : Delega detecção
    MainViewModel --> SQLiteRepository : Salva/Lê Calibração
    MainViewModel --> SpotifyIntegration : Executa ações Web API
```



6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

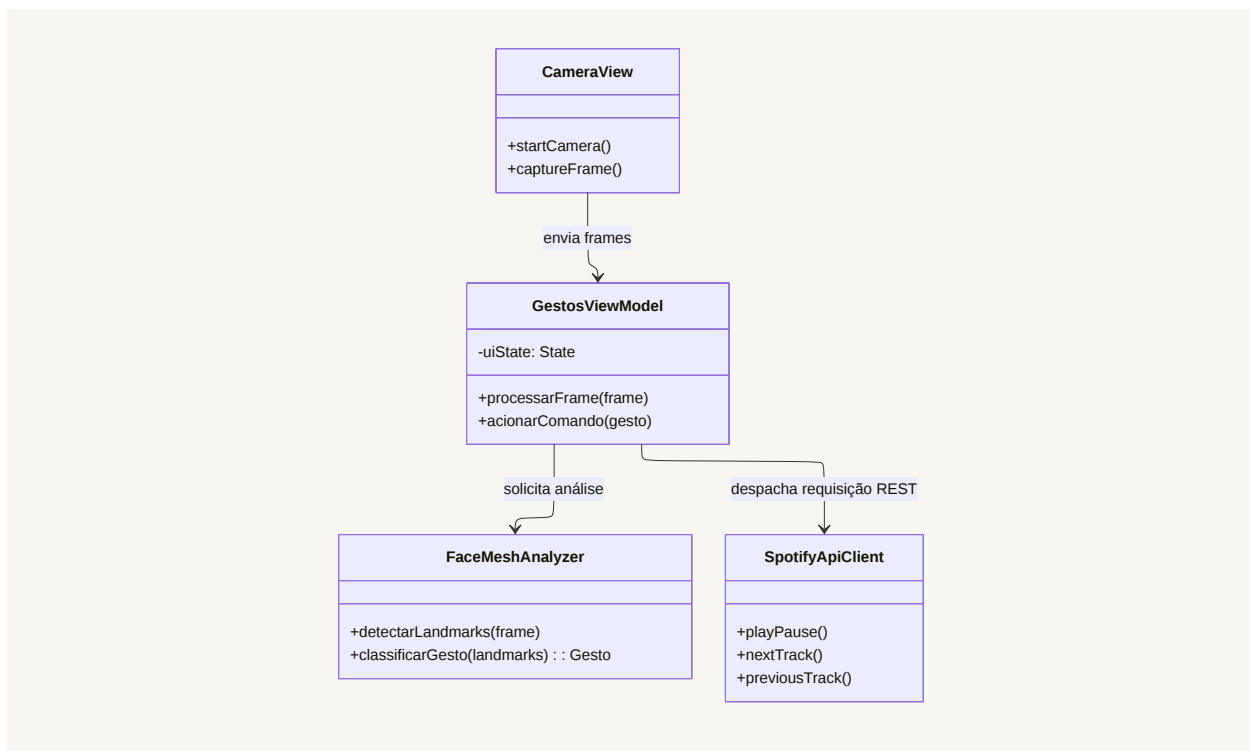
6.1 Caso de Uso UC01 - Controlar Reprodução de Mídia via Gestos

6.1.1 Diagrama de Classes

Figura 3 – Diagrama de Classes

```
classDiagram
    class CameraView {
        +startCamera()
        +captureFrame()
    }
    class GestosViewModel {
        -uiState: State
        +processarFrame(frame)
        +acionarComando(gesto)
    }
    class FaceMeshAnalyzer {
        +detectarLandmarks(frame)
        +classificarGesto(landmarks) : Gesto
    }
    class SpotifyApiClient {
        +playPause()
        +nextTrack()
        +previousTrack()
    }

    CameraView --> GestosViewModel : envia frames
    GestosViewModel --> FaceMeshAnalyzer : solicita análise
    GestosViewModel --> SpotifyApiClient : despacha requisição REST
```



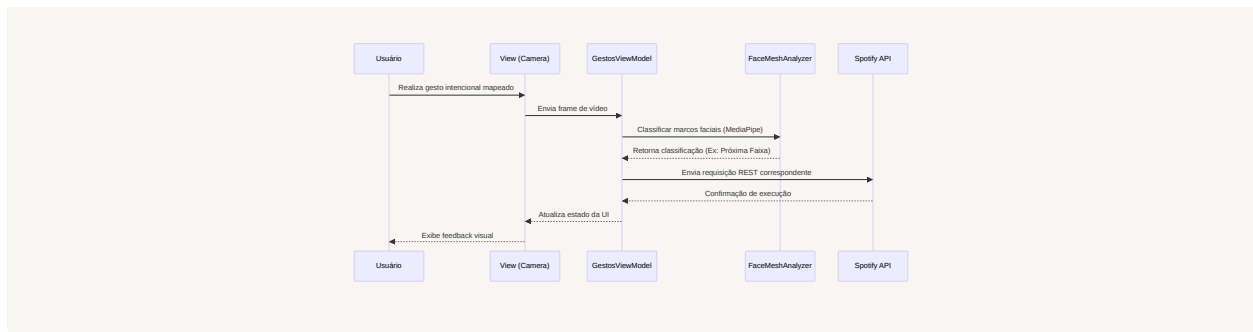
6.1.2 Diagrama de Sequência

Figura 4 – Diagrama de Sequência

```

sequenceDiagram
    participant U as Usuário
    participant V as View (Camera)
    participant VM as GestosViewModel
    participant ML as FaceMeshAnalyzer
    participant API as Spotify API

    U->>V: Realiza gesto intencional mapeado
    V->>VM: Envia frame de vídeo
    VM->>ML: Classificar marcos faciais (MediaPipe)
    ML-->>VM: Retorna classificação (Ex: Próxima Faixa)
    VM->>API: Envia requisição REST correspondente
    API-->>VM: Confirmação de execução
    VM-->>V: Atualiza estado da UI
    V-->>U: Exibe feedback visual
  
```



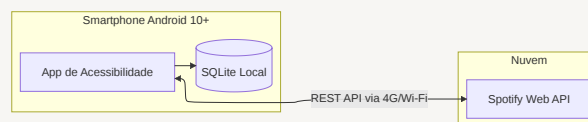
7. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO

Descreve os nodos físicos, as configurações e os artefatos que serão implantados.

Figura 5 – Diagrama de Implantação

```

flowchart LR
    subgraph Dispositivo Android [Smartphone Android 10+]
        App[App de Acessibilidade]
        DB[(SQLite Local)]
        App --> DB
    end
    subgraph Nuvem
        Spotify[Spotify Web API]
    end
    App <-->|REST API via 4G/Wi-Fi| Spotify
  
```



8. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE

8.1 Volume

- **Número estimado de usuários:** 1 usuário principal por dispositivo físico.
- **Armazenamento de imagens:** Zero. O sistema gerencia o buffer em tempo real sem salvar imagens no disco.

8.2 Performance

- **Tempo máximo para a execução:** O tempo de resposta (baixa latência) deve ser inferior a 500ms entre a detecção do gesto e a ação executada.

9. QUALIDADE

Itens de qualidade de software significativos para a aplicação:

Tabela 3 – Itens de qualidade

Item	Descrição	Solução
Usabilidade	Rapidez e facilidade de configuração inicial.	A interface deve ser intuitiva para permitir a calibração em menos de 2 minutos.
Confiabilidade	Precisão do modelo de visão computacional.	A taxa de acerto na detecção dos gestos deve ser superior a 90% em ambientes bem iluminados.
Segurança	Privacidade dos dados biométricos do usuário.	Processamento de imagens executado estritamente de forma local (Edge Computing), sem armazenamento na nuvem.